

**ANALISIS PERPINDAHAN PREFERENSI PENGGUNA
APLIKASI TRANSPORTASI ONLINE
MENGUNAKAN RANTAI MARKOV**

**Laporan Project Evaluasi Akhir Semester
Mata Kuliah Pengantar Proses Stokastik**



Disusun oleh :

Rusdianto

NIM : 2430209040001

Dosen pengampu :

Khusnia Nurul Khikmah, S.Si., M.Si.

**PROGRAM STUDI MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan Project Ujian Akhir Semester ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk penyelesaian tugas proyek mata kuliah dengan tema implementasi model reliabilitas, antrean, dan rantai Markov untuk menyelesaikan masalah di sekitar. Adapun judul proyek yang diangkat dalam laporan ini adalah “Analisis Perpindahan Preferensi Pengguna Aplikasi Transportasi Online Menggunakan Rantai Markov”.

Dalam laporan ini dilakukan analisis perpindahan preferensi pengguna aplikasi transportasi online menggunakan metode Rantai Markov dengan bantuan bahasa pemrograman Python. Analisis dilakukan untuk mengetahui probabilitas perpindahan pengguna antarpelaksanaan serta kondisi steady state pengguna berdasarkan data yang digunakan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan baik dari segi penulisan, analisis, maupun penyajian hasil. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan laporan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan mengenai penerapan Rantai Markov dalam analisis perpindahan preferensi pengguna aplikasi transportasi online.

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Masalah	3
1.3	Tujuan Penelitian	3
1.4	Manfaat Penelitian	4
1.4.1	Manfaat Teoritis	4
1.4.2	Manfaat Praktis	4
1.5	Batasan Masalah.....	5
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1	Transportasi Online (<i>Ride-Hailing</i>)	6
2.2	Preferensi dan Loyalitas Pengguna	8
2.3	Rantai Markov (<i>Markov Chain</i>).....	10
2.4	Matriks Probabilitas Transisi	12
2.5	Steady State	13
2.6	Penelitian Terdahulu	14
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	18
3.1	Jenis Penelitian.....	18
3.2	Sumber Data.....	18
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	20
3.4	Teknik Analisis Data.....	21
3.5	State Penelitian.....	24
3.6	Matriks Probabilitas Transisi	25
3.7	Perangkat Lunak Penelitian.....	26
3.8	Alur Penelitian	28

BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1	Deskripsi Data Penelitian.....	31
4.2	Hasil Frekuensi Transisi Pengguna.....	34
4.3	Hasil Matriks Probabilitas Transisi.....	35
4.4	Hasil Simulasi Perpindahan Pengguna.....	37
4.5	Hasil <i>Steady State</i>	39
4.6	Visualisasi Hasil Analisis.....	40
4.6.1	Visualisasi Matriks Probabilitas Transisi.....	41
4.6.2	Visualisasi <i>Steady State</i>	42
4.7	Pembahasan Hasil Penelitian	43
BAB V	PENUTUP	46
5.1	Kesimpulan	46
5.2	Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA		48
LAMPIRAN		49

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk sektor transportasi. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah munculnya layanan transportasi online atau *ride-hailing* yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan mobilitas sehari-hari. Kehadiran aplikasi transportasi online seperti Gojek dan Grab mampu memberikan layanan yang lebih praktis, cepat, dan mudah diakses melalui smartphone. Selain itu, layanan ini juga menawarkan berbagai fitur pendukung seperti pembayaran digital, pemesanan makanan, hingga pengiriman barang sehingga semakin diminati oleh masyarakat perkotaan (Herlambang, Febriani, & Rachmadi, 2024).

Di Indonesia, penggunaan transportasi online mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kemudahan akses, efisiensi waktu, serta berbagai promo yang ditawarkan menjadi faktor utama masyarakat memilih layanan transportasi online dibandingkan dengan transportasi konvensional. Persaingan antara perusahaan penyedia layanan transportasi online juga semakin ketat, khususnya antara Gojek dan Grab yang menjadi dua platform terbesar di Indonesia. Persaingan tersebut menyebabkan perusahaan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan untuk mempertahankan pengguna dan menarik pengguna baru (Herlambang et al., 2024).

Perbedaan kualitas layanan, tarif perjalanan, promo, kenyamanan, serta pengalaman pengguna dapat memengaruhi keputusan pengguna dalam memilih aplikasi transportasi online. Kondisi ini menyebabkan terjadinya perpindahan preferensi pengguna dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Sebagian pengguna memilih tetap menggunakan aplikasi tertentu karena merasa puas terhadap layanan yang diberikan, sedangkan sebagian lainnya berpindah aplikasi karena mempertimbangkan faktor tertentu seperti harga yang lebih murah atau kualitas layanan yang lebih baik. Perpindahan preferensi pengguna tersebut menjadi

fenomena yang menarik untuk dianalisis karena dapat menggambarkan tingkat loyalitas pengguna terhadap suatu platform transportasi online (Keaveney, 1995). Untuk menganalisis pola perpindahan pengguna tersebut, diperlukan suatu metode yang mampu memodelkan perubahan keadaan atau *state* dari waktu ke waktu. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah Rantai Markov (*Markov Chain*). Rantai Markov merupakan metode probabilistik yang digunakan untuk menganalisis kemungkinan perpindahan suatu keadaan ke keadaan lainnya berdasarkan kondisi sebelumnya. Metode ini banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, teknologi, pemasaran, dan transportasi karena mampu memprediksi perilaku sistem dalam jangka panjang melalui matriks probabilitas transisi (Howard, 1971).

Pada penelitian ini dilakukan analisis perpindahan preferensi pengguna aplikasi transportasi online menggunakan metode Rantai Markov dengan fokus pada aplikasi Gojek dan Grab di wilayah Jakarta. Data penelitian terdiri dari riwayat penggunaan aplikasi transportasi online oleh responden dalam beberapa periode waktu. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh probabilitas pengguna Gojek tetap menggunakan Gojek sebesar 0,692737, sedangkan probabilitas pengguna Grab tetap menggunakan Grab sebesar 0,537190. Selain itu, hasil *steady state* menunjukkan bahwa dalam jangka panjang proporsi pengguna cenderung stabil pada nilai sekitar 60,10% untuk Gojek dan 39,90% untuk Grab. Hasil tersebut menunjukkan adanya perbedaan tingkat loyalitas pengguna terhadap masing-masing aplikasi transportasi online.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pola perpindahan preferensi pengguna aplikasi transportasi online menggunakan metode Rantai Markov. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai probabilitas perpindahan pengguna serta kondisi kestabilan penggunaan aplikasi transportasi online dalam jangka panjang. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan transportasi online dalam memahami perilaku pengguna dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana probabilitas perpindahan pengguna antara aplikasi transportasi online Gojek dan Grab menggunakan metode Rantai Markov?
2. Bagaimana pola loyalitas pengguna aplikasi transportasi online berdasarkan matriks probabilitas transisi yang diperoleh?
3. Bagaimana hasil analisis perpindahan preferensi pengguna aplikasi transportasi online berdasarkan simulasi Rantai Markov?
4. Bagaimana kondisi *steady state* penggunaan aplikasi transportasi online Gojek dan Grab dalam jangka panjang?
5. Aplikasi transportasi online manakah yang memiliki tingkat loyalitas pengguna lebih tinggi berdasarkan hasil probabilitas transisi dan *steady state*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menentukan probabilitas perpindahan pengguna antara aplikasi transportasi online Gojek dan Grab menggunakan metode Rantai Markov.
2. Menganalisis pola loyalitas pengguna aplikasi transportasi online berdasarkan matriks probabilitas transisi yang diperoleh.
3. Menganalisis perpindahan preferensi pengguna aplikasi transportasi online melalui simulasi Rantai Markov.
4. Menentukan kondisi *steady state* penggunaan aplikasi transportasi online Gojek dan Grab dalam jangka panjang.
5. Mengetahui aplikasi transportasi online yang memiliki tingkat loyalitas pengguna lebih tinggi berdasarkan hasil probabilitas transisi dan *steady state*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan metode Rantai Markov (*Markov Chain*) dalam menganalisis perpindahan preferensi pengguna aplikasi transportasi online.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis probabilitas transisi, perilaku pengguna, dan transportasi online menggunakan metode matematis atau probabilistik.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kajian mengenai penggunaan metode Rantai Markov dalam bidang teknologi dan transportasi digital.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi perusahaan transportasi online, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pola perpindahan dan loyalitas pengguna antara aplikasi Gojek dan Grab.
2. Bagi pengguna, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kecenderungan penggunaan aplikasi transportasi online dalam jangka panjang.
3. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi sarana untuk menerapkan ilmu statistika, proses stokastik, dan pemrograman Python dalam menyelesaikan permasalahan nyata.
4. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam pengembangan penelitian terkait analisis perilaku pengguna menggunakan metode Rantai Markov.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada analisis perpindahan preferensi pengguna antara aplikasi transportasi online Gojek dan Grab.
2. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data pengguna transportasi online di wilayah Jakarta.
3. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Rantai Markov (*Markov Chain*) dengan menggunakan matriks probabilitas transisi.
4. Analisis dilakukan berdasarkan data perpindahan pengguna pada beberapa periode penggunaan aplikasi transportasi online.
5. Penelitian ini hanya menganalisis probabilitas perpindahan pengguna, simulasi perpindahan pengguna, dan kondisi *steady state* dalam jangka panjang.
6. Pengolahan dan analisis data pada penelitian ini dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python.
7. Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, kebijakan perusahaan, cuaca, dan perubahan fitur aplikasi tidak dibahas secara mendalam dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Transportasi Online (*Ride-Hailing*)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan pada berbagai sektor kehidupan, salah satunya pada sektor transportasi. Transportasi online atau *ride-hailing* merupakan layanan transportasi berbasis aplikasi digital yang memungkinkan pengguna melakukan pemesanan kendaraan secara daring menggunakan smartphone. Kehadiran layanan transportasi online memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan mobilitas karena proses pemesanan dapat dilakukan dengan cepat, praktis, dan efisien.

Di Indonesia, perkembangan layanan transportasi online mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Beberapa perusahaan transportasi online yang paling banyak digunakan masyarakat adalah Gojek dan Grab. Kedua platform tersebut menyediakan berbagai layanan seperti transportasi kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, pengiriman barang, pemesanan makanan, dan pembayaran digital. Kemudahan penggunaan aplikasi serta berbagai promo yang diberikan menyebabkan transportasi online semakin diminati oleh masyarakat perkotaan (Herlambang, Febriani, & Rachmadi, 2024).

Persaingan antara perusahaan transportasi online menyebabkan masing-masing platform terus meningkatkan kualitas layanan untuk mempertahankan pengguna. Faktor seperti harga, kualitas pelayanan, kenyamanan, waktu tunggu, dan kemudahan penggunaan aplikasi menjadi pertimbangan utama pengguna dalam memilih layanan transportasi online. Kondisi tersebut dapat memengaruhi perilaku pengguna dalam berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya.

Selain memberikan kemudahan mobilitas, layanan transportasi online juga memberikan dampak terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan teknologi digital. Penggunaan aplikasi transportasi online tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan transportasi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, kemudahan penggunaan teknologi, serta pengalaman pengguna terhadap layanan yang diberikan. Oleh karena itu, analisis terhadap perilaku pengguna transportasi online menjadi penting untuk memahami pola penggunaan dan perpindahan preferensi pengguna antar-aplikasi transportasi online.

Tabel 2.1 Perbandingan Aplikasi Transportasi Online Gojek dan Grab

Aspek	Gojek	Grab
Tahun Berdiri	2010	2012
Negara Asal	Indonesia	Singapura
Pendiri	Nadiem Makarim	Anthony Tan dan Tan Hooi Ling
Layanan Utama	Transportasi, pesan makanan, pembayaran digital, pengiriman barang	Transportasi, pesan makanan, pembayaran digital, pengiriman barang
Metode Pembayaran	TUnai, GoPay	Tunai, OVO
Wilayah Operasi	Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara	Asia Tenggara
Fokus Layanan	Ekosistem digital terintegrasi	Layanan transportasi dan <i>super app</i>

Berdasarkan Tabel 2.1, dapat diketahui bahwa Gojek dan Grab memiliki layanan yang relatif serupa, namun masing-masing memiliki strategi bisnis dan ekosistem layanan yang berbeda. Persamaan layanan tersebut menyebabkan pengguna memiliki kemungkinan untuk berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya berdasarkan pengalaman penggunaan, kualitas layanan, tarif perjalanan, maupun promo yang ditawarkan.

2.2 Preferensi dan Loyalitas Pengguna

Preferensi pengguna merupakan kecenderungan seseorang dalam memilih suatu produk atau layanan berdasarkan kebutuhan, pengalaman, serta persepsi terhadap kualitas layanan yang diterima. Dalam konteks transportasi online, preferensi pengguna dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tarif perjalanan, kualitas layanan, kemudahan penggunaan aplikasi, promo, keamanan, serta kenyamanan selama menggunakan layanan transportasi online.

Pengguna transportasi online umumnya akan memilih aplikasi yang dianggap mampu memberikan manfaat dan pengalaman terbaik sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, kemudahan penggunaan aplikasi dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan transportasi online juga menjadi faktor penting dalam menentukan keputusan pengguna. Menurut Herlambang, Febriani, dan Rachmadi (2024), faktor sosial (*social influence*) turut memengaruhi keputusan pengguna dalam menggunakan layanan *ride-hailing*. Pengaruh lingkungan sosial, rekomendasi teman, serta tren penggunaan aplikasi tertentu dapat memengaruhi preferensi pengguna terhadap suatu aplikasi transportasi online.

Loyalitas pengguna merupakan kondisi ketika pengguna cenderung tetap menggunakan suatu layanan dalam jangka waktu tertentu karena merasa puas terhadap layanan yang diberikan. Loyalitas pengguna menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu perusahaan dalam mempertahankan pelanggan. Tingkat loyalitas pengguna dapat dilihat dari kecenderungan pengguna untuk tetap menggunakan aplikasi yang sama dibandingkan dengan berpindah ke aplikasi lain.

Menurut Keaveney (1995), perpindahan pelanggan (*customer switching behavior*) dapat terjadi karena berbagai faktor seperti harga, kualitas layanan, ketidakpuasan pengguna, kenyamanan, serta faktor persaingan antarperusahaan. Dalam layanan transportasi online, perpindahan pengguna dapat terjadi apabila pengguna merasa terdapat aplikasi lain yang menawarkan layanan yang lebih baik atau lebih menguntungkan dibandingkan dengan aplikasi yang sedang digunakan.

Tabel 2.2 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perpindahan Pengguna

Faktor	Penjelasan
Tarif Perjalanan	Pengguna cenderung memilih aplikasi dengan harga yang lebih murah
Promo dan Diskon	Cashback dan promo dapat menarik pengguna berpindah aplikasi
Kualitas Layanan	Pelayanan driver dan kenyamanan perjalanan memengaruhi kepuasan pengguna
Kemudahan Penggunaan	Tampilan dan fitur aplikasi yang mudah digunakan lebih disukai pengguna
Waktu Tunggu	Kecepatan mendapatkan driver menjadi pertimbangan pengguna
Pengaruh Sosial	Rekomendasi teman dan lingkungan dapat memengaruhi pilihan pengguna

Berdasarkan Tabel 2.2, dapat diketahui bahwa perpindahan pengguna aplikasi transportasi online dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari aspek ekonomi, kualitas layanan, maupun faktor sosial. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan pengguna tetap menggunakan aplikasi tertentu atau berpindah ke aplikasi lain sesuai dengan pengalaman penggunaan yang dirasakan.

Dalam penelitian ini, loyalitas pengguna dianalisis berdasarkan probabilitas perpindahan pengguna antara aplikasi Gojek dan Grab menggunakan metode Rantai Markov (*Markov Chain*). Probabilitas perpindahan tersebut digunakan untuk mengetahui kecenderungan pengguna tetap menggunakan aplikasi tertentu atau berpindah ke aplikasi lainnya dalam beberapa periode penggunaan.

2.3 Rantai Markov (*Markov Chain*)

Rantai Markov (*Markov Chain*) merupakan salah satu metode dalam proses stokastik yang digunakan untuk menganalisis perpindahan suatu keadaan (*state*) ke keadaan lainnya berdasarkan probabilitas tertentu. Metode ini diperkenalkan oleh Andrey Markov dan banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, pemasaran, kesehatan, teknologi, dan transportasi untuk memodelkan perubahan keadaan yang terjadi secara bertahap dari waktu ke waktu.

Konsep dasar dari Rantai Markov adalah bahwa keadaan pada periode berikutnya hanya dipengaruhi oleh keadaan pada periode saat ini dan tidak dipengaruhi oleh keadaan sebelumnya. Sifat tersebut dikenal sebagai *Markov Property*. Dalam penelitian ini, keadaan (*state*) yang dimaksud adalah aplikasi transportasi online yang digunakan oleh pengguna, yaitu Gojek dan Grab.

Pada metode Rantai Markov, perpindahan antar-keadaan dinyatakan dalam bentuk probabilitas transisi. Probabilitas transisi menunjukkan kemungkinan suatu keadaan berpindah ke keadaan lainnya dalam satu periode tertentu. Probabilitas tersebut kemudian disusun dalam bentuk matriks probabilitas transisi yang digunakan untuk mengetahui pola perpindahan pengguna.

Secara umum, bentuk matriks probabilitas transisi pada metode Rantai Markov dapat dituliskan sebagai berikut:

$$P = \begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} \\ P_{21} & P_{22} \end{bmatrix}$$

Keterangan:

- P_{11} merupakan probabilitas pengguna tetap berada pada keadaan pertama.
- P_{12} merupakan probabilitas pengguna berpindah dari keadaan pertama ke keadaan kedua.
- P_{21} merupakan probabilitas pengguna berpindah dari keadaan kedua ke keadaan pertama.
- P_{22} merupakan probabilitas pengguna berpindah dari keadaan kedua ke keadaan pertama.

Dalam penelitian ini, keadaan pertama dan kedua merepresentasikan aplikasi transportasi online Gojek dan Grab. Probabilitas transisi diperoleh berdasarkan data perpindahan pengguna aplikasi transportasi online dalam beberapa periode penggunaan.

Tabel 2.3 Simbol dalam Metode Rantai Markov

Simbol	Keterangan
State	Keadaan atau kondisi sistem
P_{ij}	Probabilitas perpindahan dari state i ke state j
Matriks Transisi	Matriks yang berisi probabilitas perpindahan antar state
Probabilitas Transisi	Peluang perpindahan dari satu state ke state lain
Steady State	Kondisi keseimbangan probabilitas dalam jangka panjang

Metode Rantai Markov memiliki beberapa keunggulan, antara lain mampu memodelkan perpindahan keadaan secara sederhana, mudah diterapkan pada data probabilistik, serta mampu digunakan untuk melakukan prediksi kondisi sistem dalam jangka panjang. Oleh karena itu, metode ini banyak digunakan dalam analisis perilaku konsumen dan perpindahan pengguna layanan digital.

2.4 Matriks Probabilitas Transisi

Matriks probabilitas transisi merupakan representasi probabilitas perpindahan dari suatu keadaan (*state*) ke keadaan lainnya dalam metode Rantai Markov (*Markov Chain*). Setiap elemen pada matriks menunjukkan peluang terjadinya perpindahan pengguna dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya dalam satu periode tertentu. Matriks probabilitas transisi digunakan untuk mengetahui pola perpindahan pengguna serta memprediksi kecenderungan penggunaan aplikasi dalam beberapa periode mendatang.

Probabilitas transisi diperoleh berdasarkan frekuensi perpindahan pengguna antarkelompok aplikasi transportasi online. Dalam penelitian ini, data perpindahan pengguna diperoleh dari riwayat penggunaan aplikasi transportasi online Gojek dan Grab pada beberapa periode penggunaan. Frekuensi perpindahan tersebut kemudian diubah menjadi bentuk probabilitas dengan cara membagi jumlah perpindahan pada setiap keadaan terhadap total perpindahan pada keadaan sebelumnya.

Secara umum, probabilitas transisi dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P_{ij} = \frac{n_{ij}}{\sum n_i}$$

Keterangan:

- P_{ij} = probabilitas perpindahan dari state i ke state j
- n_{ij} = jumlah perpindahan dari state i ke state j
- $\sum n_i$ = total seluruh perpindahan dari state i

Matriks probabilitas transisi digunakan untuk mengetahui kecenderungan perpindahan pengguna dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Selain itu, matriks probabilitas transisi juga digunakan untuk melakukan prediksi kondisi sistem dalam beberapa periode mendatang berdasarkan probabilitas perpindahan yang diperoleh.

Dalam penelitian ini, matriks probabilitas transisi digunakan untuk mengetahui probabilitas perpindahan pengguna antara aplikasi Gojek dan Grab berdasarkan data penggunaan aplikasi transportasi online dalam beberapa periode waktu.

2.5 Steady State

Steady state merupakan kondisi keseimbangan pada proses Rantai Markov (*Markov Chain*) ketika probabilitas setiap keadaan (*state*) cenderung stabil setelah melalui beberapa periode transisi. Pada kondisi ini, nilai probabilitas tidak lagi mengalami perubahan yang signifikan meskipun proses transisi terus berlangsung dalam jangka panjang.

Dalam analisis Rantai Markov, *steady state* digunakan untuk mengetahui kecenderungan distribusi pengguna pada masing-masing keadaan dalam jangka panjang. Kondisi *steady state* diperoleh dari hasil perkalian matriks probabilitas transisi secara berulang hingga menghasilkan nilai probabilitas yang relatif konstan. Secara umum, kondisi *steady state* dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\pi P = \pi$$

Keterangan:

- π = vektor steady state
- P = matriks probabilitas transisi

Nilai *steady state* menunjukkan proporsi pengguna pada masing-masing aplikasi transportasi online dalam jangka panjang berdasarkan probabilitas perpindahan pengguna yang terjadi pada setiap periode.

Analisis *steady state* sangat penting dalam penelitian ini karena dapat memberikan gambaran mengenai kecenderungan penggunaan aplikasi transportasi online pada masa mendatang. Hasil tersebut juga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat loyalitas pengguna serta membantu perusahaan transportasi online dalam memahami pola perpindahan pengguna antar-aplikasi.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan referensi dan pembandingan dalam penelitian yang dilakukan. Selain itu, penelitian terdahulu juga digunakan untuk mengetahui perkembangan penelitian terkait transportasi online, perilaku pengguna, dan penerapan metode Rantai Markov (*Markov Chain*) dalam berbagai bidang.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini disajikan pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Herlambang, Febriani, dan Rachmadi (2024)	Applying the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology to Ride-Hailing Services in Indonesia: The Role of Social Influence	UTAUT dan SEM	Faktor <i>social influence</i> berpengaruh terhadap penggunaan layanan <i>ride-hailing</i> di Indonesia.	Penelitian ini menggunakan metode Rantai Markov untuk menganalisis perpindahan pengguna aplikasi transportasi online
2	Keaveney (1995)	Customer Switching Behavior in Service Industries: An Exploratory Study	Analisis perilaku pelanggan	Perpindahan pelanggan dipengaruhi oleh harga, kualitas layanan, dan ketidakpuasan pengguna.	Penelitian ini berfokus pada probabilitas perpindahan pengguna antara aplikasi Gojek dan Grab
3	Howard (1971)	Dynamic Probabilistic Systems, Volume 1: Markov Models	Rantai Markov	Metode Rantai Markov digunakan untuk menganalisis probabilitas perpindahan keadaan dalam suatu sistem.	Penelitian ini menerapkan metode Rantai Markov pada layanan transportasi online
4	Venkatesh, Morris, Davis, and Davis (2003)	User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View	UTAUT	Penerimaan teknologi dipengaruhi oleh <i>performance expectancy</i> , <i>effort expectancy</i> , <i>social influence</i> , dan <i>facilitating conditions</i> .	Penelitian ini lebih fokus pada pola perpindahan pengguna berdasarkan probabilitas transisi

5	Penelitian terkait analisis perpindahan pelanggan menggunakan Markov Chain	Rantai Markov pada perilaku konsumen	Markov Chain	Metode Markov mampu digunakan untuk memprediksi perpindahan dan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang.	Penelitian ini menggunakan objek penelitian berupa aplikasi transportasi online Gojek dan Grab
---	--	--------------------------------------	--------------	---	--

Berdasarkan penelitian terdahulu pada Tabel 2.4 dapat diketahui bahwa penelitian mengenai perilaku pengguna layanan digital dan metode Rantai Markov telah banyak dilakukan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor kualitas layanan, pengaruh sosial, harga, dan pengalaman pengguna dapat memengaruhi keputusan pengguna dalam memilih suatu layanan digital.

Selain itu, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa metode Rantai Markov mampu digunakan untuk menganalisis probabilitas perpindahan pengguna dan memprediksi kondisi sistem dalam jangka panjang. Oleh karena itu, metode tersebut dinilai sesuai untuk digunakan dalam penelitian mengenai perpindahan preferensi pengguna aplikasi transportasi online.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian, data yang digunakan, serta metode analisis yang diterapkan. Penelitian ini berfokus pada analisis perpindahan preferensi pengguna aplikasi transportasi online Gojek dan Grab menggunakan data perpindahan pengguna dalam beberapa periode penggunaan. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode Rantai Markov untuk menentukan probabilitas perpindahan pengguna dan kondisi *steady state* penggunaan aplikasi transportasi online dalam jangka panjang.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, metode Rantai Markov dapat digunakan untuk menganalisis probabilitas perpindahan pengguna aplikasi transportasi online dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Melalui probabilitas transisi dan kondisi *steady state*, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola loyalitas dan kecenderungan penggunaan aplikasi transportasi online dalam jangka panjang.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis probabilistik menggunakan metode Rantai Markov (*Markov Chain*). Penelitian kuantitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada pengolahan data numerik untuk menganalisis perpindahan preferensi pengguna aplikasi transportasi online.

Metode Rantai Markov digunakan untuk menganalisis pola perpindahan pengguna antara aplikasi transportasi online Gojek dan Grab berdasarkan data penggunaan aplikasi dalam beberapa periode waktu. Melalui metode tersebut dapat diketahui probabilitas perpindahan pengguna, tingkat loyalitas pengguna, serta kondisi *steady state* penggunaan aplikasi transportasi online dalam jangka panjang.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa dataset penggunaan aplikasi transportasi online di wilayah Jakarta. Data tersebut kemudian diolah menggunakan bahasa pemrograman Python untuk memperoleh matriks probabilitas transisi dan hasil simulasi perpindahan pengguna.

Pendekatan kuantitatif pada penelitian ini dipilih karena mampu memberikan hasil analisis yang objektif berdasarkan data numerik dan perhitungan probabilitas. Selain itu, metode Rantai Markov dinilai sesuai untuk digunakan dalam menganalisis perubahan keadaan (*state*) pengguna aplikasi transportasi online dari satu periode ke periode berikutnya.

3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa dataset penggunaan aplikasi transportasi online di wilayah Jakarta. Dataset tersebut berisi informasi mengenai perpindahan penggunaan aplikasi transportasi online antara Gojek dan Grab pada beberapa periode penggunaan.

Data penelitian diperoleh dalam bentuk file CSV (*Comma Separated Values*) yang kemudian diolah menggunakan bahasa pemrograman Python. Dataset yang digunakan terdiri dari 300 data hasil *cleaning* dan memuat beberapa atribut yang mendukung proses analisis perpindahan pengguna aplikasi transportasi online.

Adapun atribut yang terdapat pada dataset penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Atribut Dataset Penelitian

Atribut	Keterangan
responden_id	Identitas responden
kota	Kota asal responden
gender	Jenis kelamin responden
kelompok_usia	Kelompok usia responden
periode	Periode penggunaan aplikasi
urutan_periode	Urutan waktu penggunaan aplikasi
aplikasi_sebelumnya	Aplikasi yang digunakan sebelumnya
aplikasi_digunakan	Aplikasi yang digunakan saat ini
status_perpindahan	Status perpindahan pengguna
alasan_perpindahan	Faktor atau alasan perpindahan pengguna
estimasi_tarif_idr	Estimasi tarif perjalanan

Dataset tersebut digunakan untuk mengetahui pola perpindahan pengguna antara aplikasi Gojek dan Grab berdasarkan riwayat penggunaan aplikasi pada beberapa periode waktu.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan berfokus pada atribut perpindahan aplikasi pengguna, yaitu atribut *aplikasi_sebelumnya* dan *aplikasi_digunakan*. Kedua atribut tersebut digunakan untuk membentuk matriks probabilitas transisi pada metode Rantai Markov (*Markov Chain*).

Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini dipilih karena data telah tersedia dan dapat langsung digunakan untuk proses analisis probabilitas perpindahan pengguna aplikasi transportasi online. Selain itu, data sekunder dinilai lebih efisien dari segi waktu dan biaya dibandingkan dengan melakukan pengumpulan data primer melalui survei secara langsung.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa dataset penggunaan aplikasi transportasi online di wilayah Jakarta. Data diperoleh dalam bentuk file CSV (*Comma Separated Values*) yang berisi riwayat penggunaan aplikasi transportasi online oleh pengguna dalam beberapa periode waktu.

Dataset yang digunakan memuat informasi mengenai perpindahan pengguna antara aplikasi Gojek dan Grab, termasuk informasi mengenai aplikasi sebelumnya, aplikasi yang digunakan saat ini, status perpindahan, serta alasan perpindahan pengguna. Data tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam analisis probabilitas perpindahan pengguna menggunakan metode Rantai Markov (*Markov Chain*).

Sebelum dilakukan proses analisis, data terlebih dahulu melalui tahap *cleaning* untuk memastikan kualitas data yang digunakan. Proses *cleaning* dilakukan dengan menghapus data yang tidak lengkap, data duplikat, serta data yang tidak sesuai dengan kebutuhan penelitian. Setelah proses *cleaning*, diperoleh sebanyak 300 data yang siap digunakan dalam proses analisis.

Selain proses *cleaning*, dilakukan juga tahap seleksi atribut untuk menentukan atribut yang relevan dengan penelitian. Atribut utama yang digunakan dalam analisis adalah:

- *aplikasi_sebelumnya*
- *aplikasi_digunakan*

Kedua atribut tersebut digunakan untuk menghitung frekuensi perpindahan pengguna dan membentuk matriks probabilitas transisi.

Pengumpulan data menggunakan data sekunder dipilih karena lebih efisien dari segi waktu dan biaya dibandingkan dengan pengumpulan data primer melalui survei langsung. Selain itu, data yang digunakan telah memiliki struktur yang sesuai untuk dianalisis menggunakan metode Rantai Markov.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan menggunakan metode Rantai Markov (*Markov Chain*) dengan bantuan bahasa pemrograman Python. Metode Rantai Markov digunakan untuk menganalisis probabilitas perpindahan pengguna antara aplikasi transportasi online Gojek dan Grab berdasarkan data penggunaan aplikasi pada beberapa periode waktu.

Analisis data dilakukan secara bertahap, dimulai dari pengolahan data hingga interpretasi hasil analisis. Proses analisis bertujuan untuk mengetahui pola perpindahan pengguna, tingkat loyalitas pengguna, serta kondisi *steady state* penggunaan aplikasi transportasi online dalam jangka panjang.

Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan *Cleaning* Data

Tahap pertama dilakukan dengan mengumpulkan dataset penggunaan aplikasi transportasi online, kemudian dilakukan proses *cleaning* data. Proses *cleaning* dilakukan untuk menghapus data yang tidak lengkap, data duplikat, dan data yang tidak sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga diperoleh data yang siap dianalisis.

2. Penentuan State Penelitian

Pada penelitian ini terdapat dua state yang digunakan dalam analisis Rantai Markov, yaitu:

- Gojek
- Grab

State tersebut merepresentasikan aplikasi transportasi online yang digunakan oleh pengguna pada setiap periode penggunaan.

3. Menghitung Frekuensi Perpindahan Pengguna

Tahap selanjutnya adalah menghitung jumlah perpindahan pengguna dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya berdasarkan atribut:

- *aplikasi_sebelumnya*
- *aplikasi_digunakan*

Hasil perhitungan frekuensi perpindahan pengguna disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Frekuensi Transisi Pengguna

Aplikasi Sebelumnya	Gojek	Grab
Gojek	124	55
Grab	56	65

Tabel tersebut menunjukkan jumlah pengguna yang tetap menggunakan aplikasi yang sama maupun pengguna yang berpindah ke aplikasi lain.

4. Menghitung Matriks Probabilitas Transisi

Frekuensi perpindahan pengguna kemudian diubah menjadi probabilitas transisi menggunakan metode Rantai Markov. Probabilitas transisi dihitung dengan membagi jumlah perpindahan terhadap total perpindahan pada state sebelumnya.

Matriks probabilitas transisi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$P = \begin{bmatrix} 0.692737 & 0.307263 \\ 0.462810 & 0.537190 \end{bmatrix}$$

Matriks tersebut menunjukkan probabilitas perpindahan pengguna antara aplikasi Gojek dan Grab dalam satu periode penggunaan.

5. Simulasi Perpindahan Pengguna

Setelah matriks probabilitas transisi diperoleh, dilakukan simulasi perpindahan pengguna menggunakan metode Rantai Markov. Simulasi dilakukan untuk melihat kemungkinan perpindahan pengguna antar aplikasi dalam beberapa periode penggunaan berdasarkan probabilitas transisi yang telah dihitung.

6. Menghitung *Steady State*

Tahap berikutnya adalah menghitung kondisi *steady state* untuk mengetahui proporsi penggunaan aplikasi transportasi online dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai *steady state* sebagai berikut:

Tabel 3.3 Hasil *Steady State*

Aplikasi	Nilai <i>Steady State</i>
Gojek	0,6010
Grab	0,3990

Hasil tersebut menunjukkan bahwa dalam jangka panjang pengguna cenderung lebih banyak menggunakan aplikasi Gojek dibandingkan dengan Grab.

7. Interpretasi Hasil Analisis

Tahap terakhir dilakukan dengan menginterpretasikan hasil analisis yang telah diperoleh. Interpretasi dilakukan terhadap:

- probabilitas perpindahan pengguna,
- tingkat loyalitas pengguna,
- hasil simulasi perpindahan,
- dan kondisi *steady state* penggunaan aplikasi transportasi online.

Hasil interpretasi tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai pola perpindahan preferensi pengguna aplikasi transportasi online menggunakan metode Rantai Markov.

3.5 State Penelitian

Dalam metode Rantai Markov (*Markov Chain*), *state* merupakan kondisi atau keadaan yang menjadi objek perpindahan dalam suatu sistem. Pada penelitian ini, *state* digunakan untuk merepresentasikan aplikasi transportasi online yang digunakan oleh pengguna pada setiap periode penggunaan.

Penelitian ini menggunakan dua *state* utama, yaitu aplikasi Gojek dan Grab. Kedua aplikasi tersebut dipilih karena merupakan platform transportasi online yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia dan memiliki tingkat persaingan yang tinggi dalam layanan *ride-hailing*.

Tabel 3.4 State Penelitian

State	Keterangan
Gojek	Pengguna menggunakan aplikasi Gojek
Grab	Pengguna menggunakan aplikasi Grab

Dalam penelitian ini, perpindahan pengguna dianalisis berdasarkan perubahan penggunaan aplikasi dari satu periode ke periode berikutnya. Pengguna dapat mengalami dua kemungkinan kondisi, yaitu:

1. Tetap menggunakan aplikasi yang sama.
2. Berpindah menggunakan aplikasi lain.

Sebagai contoh:

- Pengguna yang sebelumnya menggunakan Gojek dan tetap menggunakan Gojek akan berada pada state yang sama.
- Pengguna yang sebelumnya menggunakan Gojek kemudian berpindah menggunakan Grab akan mengalami perpindahan state.

State penelitian tersebut digunakan sebagai dasar dalam pembentukan matriks probabilitas transisi pada metode Rantai Markov. Melalui state tersebut dapat diketahui probabilitas pengguna tetap menggunakan aplikasi tertentu maupun probabilitas pengguna berpindah ke aplikasi lainnya.

3.6 Matriks Probabilitas Transisi

Matriks probabilitas transisi merupakan representasi probabilitas perpindahan pengguna dari satu *state* ke *state* lainnya dalam metode Rantai Markov (*Markov Chain*). Setiap elemen pada matriks menunjukkan peluang perpindahan pengguna aplikasi transportasi online dalam satu periode tertentu.

Pada penelitian ini, matriks probabilitas transisi dibentuk berdasarkan frekuensi perpindahan pengguna antara aplikasi Gojek dan Grab. Probabilitas transisi diperoleh dengan membagi jumlah perpindahan pengguna dari suatu *state* ke *state* lainnya terhadap total perpindahan pada *state* sebelumnya.

Secara umum, probabilitas transisi dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$P_{ij} = \frac{n_{ij}}{\sum n_i}$$

Keterangan:

- P_{ij} = probabilitas perpindahan dari state i ke state j
- n_{ij} = jumlah perpindahan dari state i ke state j
- $\sum n_i$ = total seluruh perpindahan dari state i

Sebelum membentuk matriks probabilitas transisi, terlebih dahulu dihitung frekuensi perpindahan pengguna aplikasi transportasi online berdasarkan data penelitian.

Tabel 3.5 Frekuensi Transisi Pengguna

Aplikasi Sebelumnya	Gojek	Grab
Gojek	124	55
Grab	56	65

Berdasarkan Tabel 3.5 dapat diketahui bahwa:

- Sebanyak 124 pengguna tetap menggunakan Gojek.
- Sebanyak 55 pengguna berpindah dari Gojek ke Grab.
- Sebanyak 56 pengguna berpindah dari Grab ke Gojek.
- Sebanyak 65 pengguna tetap menggunakan Grab.

Frekuensi transisi tersebut kemudian diubah ke dalam bentuk probabilitas transisi sehingga diperoleh matriks probabilitas transisi sebagai berikut:

$$P = \begin{bmatrix} 0.692737 & 0.307263 \\ 0.462810 & 0.537190 \end{bmatrix}$$

Berdasarkan matriks probabilitas transisi tersebut dapat dijelaskan bahwa:

- Probabilitas pengguna Gojek tetap menggunakan Gojek sebesar 0,692737.
- Probabilitas pengguna Gojek berpindah ke Grab sebesar 0,307263.
- Probabilitas pengguna Grab berpindah ke Gojek sebesar 0,462810.
- Probabilitas pengguna Grab tetap menggunakan Grab sebesar 0,537190.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengguna Gojek memiliki tingkat loyalitas yang lebih tinggi dibandingkan pengguna Grab. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai probabilitas pengguna Gojek tetap menggunakan Gojek yang lebih besar dibandingkan probabilitas pengguna Grab tetap menggunakan Grab.

Matriks probabilitas transisi yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk melakukan simulasi perpindahan pengguna dan menghitung kondisi *steady state* penggunaan aplikasi transportasi online dalam jangka panjang.

3.7 Perangkat Lunak Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa perangkat lunak untuk mendukung proses pengolahan data, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian. Penggunaan perangkat lunak bertujuan untuk mempermudah proses penelitian sehingga hasil analisis dapat diperoleh secara lebih efisien dan sistematis.

Perangkat lunak utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Python dengan bantuan Google Colab sebagai media untuk menjalankan program analisis data secara online. Python dipilih karena memiliki berbagai pustaka (*library*) yang mendukung proses pengolahan data dan analisis probabilistik menggunakan metode Rantai Markov (*Markov Chain*).

Selain itu, Microsoft Excel digunakan untuk membantu proses pengelolaan dan pengecekan dataset sebelum dilakukan analisis, sedangkan Microsoft Word digunakan untuk penyusunan laporan penelitian.

Tabel 3.6 Perangkat Lunak Penelitian

Perangkat Lunak	Fungsi
Python	Pengolahan dan analisis data
Google Colab	Menjalankan program Python secara online
Microsoft Excel	Pengelolaan dan pengecekan dataset
Microsoft Word	Penyusunan laporan penelitian

Dalam proses analisis data, Python digunakan untuk:

- membaca dataset,
- melakukan *cleaning* data,
- menghitung frekuensi transisi,
- membentuk matriks probabilitas transisi,
- melakukan simulasi perpindahan pengguna,
- dan menghitung kondisi *steady state*.

Penggunaan perangkat lunak tersebut membantu proses penelitian menjadi lebih sistematis, efisien, dan mempermudah interpretasi hasil analisis perpindahan preferensi pengguna aplikasi transportasi online.

3.8 Alur Penelitian

Alur penelitian merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses penelitian mulai dari pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Alur penelitian dibuat agar proses penelitian berjalan secara sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan.

Pada penelitian ini, proses analisis dilakukan menggunakan metode Rantai Markov (*Markov Chain*) untuk menganalisis perpindahan preferensi pengguna aplikasi transportasi online antara Gojek dan Grab. Tahapan penelitian dimulai dari pengumpulan dataset, pengolahan data, pembentukan matriks probabilitas transisi, hingga perhitungan *steady state*.

Adapun tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Tahap pertama dilakukan dengan mengumpulkan dataset penggunaan aplikasi transportasi online di wilayah Jakarta. Dataset yang digunakan berupa data sekunder dalam format CSV yang memuat informasi mengenai perpindahan pengguna antara aplikasi Gojek dan Grab.

2. *Cleaning* dan *Preprocessing* Data

Setelah data diperoleh, dilakukan proses *cleaning* dan *preprocessing* data untuk memastikan data yang digunakan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Proses ini meliputi:

- penghapusan data kosong,
- penghapusan data duplikat,
- pengecekan konsistensi data,
- dan seleksi atribut yang relevan dengan penelitian.

3. Penentuan State Penelitian

Pada tahap ini ditentukan state yang digunakan dalam analisis Rantai Markov, yaitu:

- Gojek
- Grab

State tersebut merepresentasikan aplikasi transportasi online yang digunakan oleh pengguna.

4. Menghitung Frekuensi Perpindahan Pengguna

Tahap berikutnya adalah menghitung jumlah perpindahan pengguna dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya berdasarkan data penggunaan aplikasi pada setiap periode.

5. Membentuk Matriks Probabilitas Transisi

Frekuensi perpindahan pengguna kemudian diubah ke dalam bentuk probabilitas transisi untuk membentuk matriks probabilitas transisi menggunakan metode Rantai Markov.

6. Simulasi Perpindahan Pengguna

Setelah matriks probabilitas transisi diperoleh, dilakukan simulasi perpindahan pengguna untuk mengetahui kemungkinan perpindahan pengguna antar aplikasi dalam beberapa periode mendatang.

7. Menghitung *Steady State*

Tahap selanjutnya adalah menghitung kondisi *steady state* untuk mengetahui kecenderungan proporsi penggunaan aplikasi transportasi online dalam jangka panjang.

8. Interpretasi dan Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir dilakukan dengan menginterpretasikan hasil analisis probabilitas transisi, simulasi perpindahan pengguna, dan hasil *steady state*. Berdasarkan hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan mengenai pola perpindahan preferensi pengguna aplikasi transportasi online menggunakan metode Rantai Markov.

Tabel 3.7 Tahapan Penelitian

No	Tahapan Penelitian
1	Pengumpulan data
2	<i>Cleaning</i> dan preprocessing data
3	Penentuan state penelitian
4	Menghitung frekuensi perpindahan pengguna
5	Membentuk matriks probabilitas transisi
6	Simulasi perpindahan pengguna
7	Menghitung <i>steady state</i>
8	Interpretasi dan penarikan kesimpulan

Berdasarkan tahapan tersebut, penelitian dilakukan secara sistematis mulai dari pengolahan data hingga interpretasi hasil analisis sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai pola perpindahan preferensi pengguna aplikasi transportasi online antara Gojek dan Grab.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa dataset penggunaan aplikasi transportasi online di wilayah Jakarta. Dataset yang digunakan disimpan dalam format CSV (*Comma Separated Values*) dengan nama file `data_jakarta_gojek_grab.csv`. Data tersebut kemudian diolah menggunakan bahasa pemrograman Python melalui Google Colab untuk melakukan analisis perpindahan preferensi pengguna aplikasi transportasi online menggunakan metode Rantai Markov (*Markov Chain*).

Dataset penelitian memuat informasi mengenai riwayat penggunaan aplikasi transportasi online oleh pengguna dalam beberapa periode waktu. Data tersebut digunakan untuk mengetahui pola perpindahan pengguna antara aplikasi Gojek dan Grab serta menghitung probabilitas perpindahan pengguna dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Atribut yang terdapat pada dataset penelitian meliputi:

- `responden_id`,
- `kota`,
- `gender`,
- `kelompok_usia`,
- `periode`,
- `urutan_periode`,
- `aplikasi_sebelumnya`,
- `aplikasi_digunakan`,
- `status_perpindahan`,
- `alasan_perpindahan`,
- `estimasi_tarif_idr`.

Sebelum dilakukan proses analisis, data terlebih dahulu melalui tahap *cleaning* untuk memastikan kualitas data yang digunakan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Proses *cleaning* dilakukan dengan menghapus data yang tidak lengkap, data duplikat, dan data yang tidak relevan terhadap penelitian. Setelah proses *cleaning*, jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 300 data.

Tabel 4.1 Atribut Dataset Penelitian

Atribut	Keterangan
responden_id	Identitas responden
kota	Kota asal responden
gender	Jenis kelamin responden
kelompok_usia	Kelompok usia responden
periode	Periode penggunaan aplikasi
urutan_periode	Urutan waktu penggunaan aplikasi
aplikasi_sebelumnya	Aplikasi yang digunakan sebelumnya
aplikasi_digunakan	Aplikasi yang digunakan saat ini
status_perpindahan	Status perpindahan pengguna
alasan_perpindahan	Faktor atau alasan perpindahan pengguna
estimasi_tarif_idr	Estimasi tarif perjalanan

Berikut merupakan contoh data awal yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 4.2 Contoh Data Penelitian

responden_id	kota	gender	kelompok_usia	aplikasi_sebelumnya	aplikasi_digunakan	status_perpindahan
JKT001	Jakarta	Laki-laki	20–30 tahun	-	Gojek	Awal
JKT001	Jakarta	Laki-laki	20–30 tahun	Gojek	Grab	Pindah
JKT001	Jakarta	Perempuan	30–49 tahun	Grab	Gojek	Pindah
JKT002	Jakarta	Perempuan	30–49 tahun	-	Gojek	Awal
JKT002	Jakarta	Laki-laki	30–49 tahun	Gojek	Gojek	Tetap

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pengguna aplikasi transportasi online dapat mengalami dua kondisi, yaitu tetap menggunakan aplikasi yang sama atau berpindah menggunakan aplikasi lain pada periode berikutnya. Informasi perpindahan pengguna tersebut menjadi dasar dalam pembentukan matriks probabilitas transisi menggunakan metode Rantai Markov.

Selain itu, dataset juga memuat informasi mengenai alasan perpindahan pengguna seperti kualitas layanan driver, loyalitas pengguna, dan faktor lainnya yang memengaruhi keputusan pengguna dalam memilih aplikasi transportasi online. Informasi tersebut digunakan untuk membantu interpretasi hasil analisis perpindahan preferensi pengguna aplikasi transportasi online dalam penelitian ini.

4.2 Hasil Frekuensi Transisi Pengguna

Tahap pertama dalam analisis Rantai Markov (*Markov Chain*) adalah menghitung frekuensi perpindahan pengguna antar *state*. Dalam penelitian ini, *state* yang digunakan adalah aplikasi transportasi online Gojek dan Grab. Frekuensi transisi diperoleh berdasarkan perpindahan penggunaan aplikasi dari satu periode ke periode berikutnya pada dataset penelitian.

Perhitungan frekuensi transisi dilakukan menggunakan atribut:

- *aplikasi_sebelumnya*
- *aplikasi_digunakan*

Data tersebut kemudian diolah menggunakan bahasa pemrograman Python untuk mengetahui jumlah pengguna yang tetap menggunakan aplikasi yang sama maupun pengguna yang berpindah ke aplikasi lain.

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh frekuensi transisi pengguna sebagai berikut.

Tabel 4.3 Frekuensi Transisi Pengguna

Aplikasi Sebelumnya	Gojek	Grab
Gojek	124	55
Grab	56	65

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwa:

- sebanyak 124 pengguna tetap menggunakan aplikasi Gojek,
- sebanyak 55 pengguna berpindah dari Gojek ke Grab,
- sebanyak 56 pengguna berpindah dari Grab ke Gojek,
- dan sebanyak 65 pengguna tetap menggunakan aplikasi Grab.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengguna Gojek memiliki kecenderungan loyalitas yang lebih tinggi dibandingkan pengguna Grab. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pengguna yang tetap menggunakan Gojek lebih besar dibandingkan jumlah pengguna Grab yang tetap menggunakan aplikasi yang sama.

Selain itu, jumlah pengguna yang berpindah dari Grab ke Gojek juga lebih tinggi dibandingkan jumlah pengguna yang berpindah dari Gojek ke Grab. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Gojek memiliki kecenderungan lebih mampu mempertahankan pengguna dibandingkan Grab pada data penelitian yang digunakan.

Perpindahan pengguna antar aplikasi transportasi online dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti:

- tarif perjalanan,
- kualitas layanan driver,
- promo dan diskon,
- kemudahan penggunaan aplikasi,
- serta pengalaman pengguna selama menggunakan layanan transportasi online.

Frekuensi transisi pengguna pada penelitian ini digunakan sebagai dasar dalam pembentukan matriks probabilitas transisi menggunakan metode Rantai Markov. Matriks probabilitas transisi tersebut selanjutnya digunakan untuk mengetahui peluang perpindahan pengguna antar aplikasi transportasi online pada periode berikutnya.

4.3 Hasil Matriks Probabilitas Transisi

Setelah diperoleh frekuensi transisi pengguna, tahap selanjutnya dalam metode Rantai Markov (*Markov Chain*) adalah membentuk matriks probabilitas transisi. Matriks probabilitas transisi digunakan untuk mengetahui peluang perpindahan pengguna dari satu aplikasi transportasi online ke aplikasi lainnya dalam satu periode penggunaan.

Probabilitas transisi dihitung dengan membagi jumlah perpindahan pengguna dari suatu *state* ke *state* lainnya terhadap total perpindahan pada *state* sebelumnya. Secara umum, probabilitas transisi dapat dihitung menggunakan rumus berikut.

$$P_{ij} = \frac{n_{ij}}{\sum n_i}$$

Keterangan:

P_{ij} = probabilitas perpindahan dari state i ke state j

n_{ij} = jumlah perpindahan dari state i ke state j

$\sum n_i$ = total seluruh perpindahan dari *state* i

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan Python, diperoleh matriks probabilitas transisi sebagai berikut.

$$P = \begin{bmatrix} 0.692737 & 0.307263 \\ 0.462810 & 0.537190 \end{bmatrix}$$

Matriks probabilitas transisi tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 4.4 Matriks Probabilitas Transisi

Aplikasi Sebelumnya	Gojek	Grab
Gojek	0,692737	0,307263
Grab	0,462810	0,537190

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dijelaskan bahwa:

- probabilitas pengguna Gojek tetap menggunakan Gojek sebesar 0,692737,
- probabilitas pengguna Gojek berpindah ke Grab sebesar 0,307263,
- probabilitas pengguna Grab berpindah ke Gojek sebesar 0,462810,
- dan probabilitas pengguna Grab tetap menggunakan Grab sebesar 0,537190.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengguna Gojek memiliki tingkat loyalitas yang lebih tinggi dibandingkan pengguna Grab. Hal tersebut dapat dilihat dari probabilitas pengguna Gojek tetap menggunakan Gojek yang lebih besar dibandingkan probabilitas pengguna Grab tetap menggunakan Grab.

Selain itu, probabilitas perpindahan pengguna dari Grab ke Gojek juga lebih besar dibandingkan probabilitas perpindahan pengguna dari Gojek ke Grab. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pada data penelitian yang digunakan, Gojek memiliki kecenderungan lebih mampu mempertahankan pengguna dibandingkan Grab.

Matriks probabilitas transisi yang diperoleh kemudian digunakan untuk melakukan simulasi perpindahan pengguna dan menghitung kondisi *steady state* penggunaan aplikasi transportasi online dalam jangka panjang.

4.4 Hasil Simulasi Perpindahan Pengguna

Setelah matriks probabilitas transisi diperoleh, tahap selanjutnya adalah melakukan simulasi perpindahan pengguna menggunakan metode Rantai Markov (*Markov Chain*). Simulasi dilakukan untuk mengetahui kemungkinan perpindahan pengguna antar aplikasi transportasi online dalam beberapa periode penggunaan berdasarkan probabilitas transisi yang telah dihitung sebelumnya.

Simulasi perpindahan pengguna dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan memanfaatkan matriks probabilitas transisi yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini, simulasi dilakukan untuk menggambarkan pola perpindahan pengguna antara aplikasi Gojek dan Grab pada beberapa periode mendatang.

Berdasarkan hasil simulasi menggunakan Python diperoleh hasil perpindahan pengguna sebagai berikut.

Tabel 4.5 Hasil Simulasi Perpindahan Pengguna

Periode	Aplikasi yang Digunakan
1	Gojek
2	Gojek
3	Grab
4	Gojek
5	Grab
6	Gojek
7	Grab
8	Gojek
9	Gojek
10	Gojek
11	Gojek

Berdasarkan hasil simulasi pada Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa perpindahan pengguna antar aplikasi transportasi online terjadi secara dinamis berdasarkan probabilitas transisi yang dimiliki masing-masing aplikasi. Pengguna dapat tetap menggunakan aplikasi yang sama atau berpindah ke aplikasi lain pada periode berikutnya.

Hasil simulasi menunjukkan bahwa aplikasi Gojek lebih sering muncul dibandingkan aplikasi Grab. Kondisi tersebut sesuai dengan hasil matriks probabilitas transisi sebelumnya yang menunjukkan bahwa probabilitas pengguna Gojek untuk tetap menggunakan Gojek lebih tinggi dibandingkan probabilitas pengguna Grab untuk tetap menggunakan Grab.

Selain itu, simulasi perpindahan pengguna juga menunjukkan bahwa meskipun terjadi perpindahan pengguna antar aplikasi, dalam beberapa periode pengguna tetap memiliki kecenderungan kembali menggunakan aplikasi Gojek. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat loyalitas pengguna terhadap aplikasi Gojek cenderung lebih tinggi dibandingkan Grab pada data penelitian yang digunakan.

Simulasi perpindahan pengguna menggunakan metode Rantai Markov membantu dalam memahami pola perpindahan preferensi pengguna aplikasi transportasi online secara bertahap dari waktu ke waktu. Hasil simulasi tersebut juga menjadi dasar dalam menentukan kondisi *steady state* penggunaan aplikasi transportasi online dalam jangka panjang.

4.5 Hasil *Steady State*

Tahap selanjutnya dalam analisis Rantai Markov (*Markov Chain*) adalah menghitung kondisi *steady state*. *Steady state* merupakan kondisi keseimbangan probabilitas ketika nilai probabilitas pada setiap *state* cenderung stabil meskipun proses transisi terus berlangsung dalam jangka panjang.

Dalam penelitian ini, *steady state* digunakan untuk mengetahui kecenderungan proporsi penggunaan aplikasi transportasi online Gojek dan Grab dalam jangka panjang berdasarkan probabilitas perpindahan pengguna yang telah diperoleh sebelumnya.

Secara umum, kondisi *steady state* dapat dituliskan sebagai berikut.

$$\pi P = \pi$$

Keterangan:

- π = vektor *steady state*
- P = matriks probabilitas transisi

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan Python, diperoleh hasil *steady state* sebagai berikut.

Tabel 4.6 Hasil *Steady State*

Aplikasi	Nilai <i>Steady State</i>
Gojek	0,6010
Grab	0,3990

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa dalam jangka panjang proporsi pengguna aplikasi Gojek diperkirakan sebesar 60,10%, sedangkan proporsi pengguna aplikasi Grab diperkirakan sebesar 39,90%.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengguna cenderung lebih banyak menggunakan aplikasi Gojek dibandingkan Grab dalam kondisi keseimbangan jangka panjang. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh probabilitas pengguna Gojek untuk tetap menggunakan Gojek yang lebih tinggi dibandingkan probabilitas pengguna Grab untuk tetap menggunakan Grab.

Selain itu, hasil *steady state* juga menunjukkan bahwa meskipun terjadi perpindahan pengguna antar aplikasi dalam setiap periode penggunaan, distribusi pengguna pada akhirnya akan menuju kondisi yang relatif stabil. Pada kondisi tersebut, proporsi pengguna Gojek tetap lebih besar dibandingkan Grab.

Hasil analisis *steady state* mendukung hasil analisis sebelumnya yang menunjukkan bahwa aplikasi Gojek memiliki tingkat loyalitas pengguna yang lebih tinggi dibandingkan aplikasi Grab pada data penelitian yang digunakan.

Analisis *steady state* sangat penting karena dapat memberikan gambaran mengenai kecenderungan penggunaan aplikasi transportasi online dalam jangka panjang. Informasi tersebut dapat digunakan untuk memahami pola loyalitas pengguna serta membantu perusahaan transportasi online dalam menyusun strategi untuk mempertahankan pengguna dan meningkatkan kualitas layanan.

4.6 Visualisasi Hasil Analisis

Visualisasi hasil analisis dilakukan untuk mempermudah interpretasi terhadap pola perpindahan pengguna aplikasi transportasi online antara Gojek dan Grab. Visualisasi data membantu menggambarkan probabilitas perpindahan pengguna, tingkat loyalitas pengguna, serta kecenderungan penggunaan aplikasi transportasi online dalam jangka panjang secara lebih jelas dan informatif.

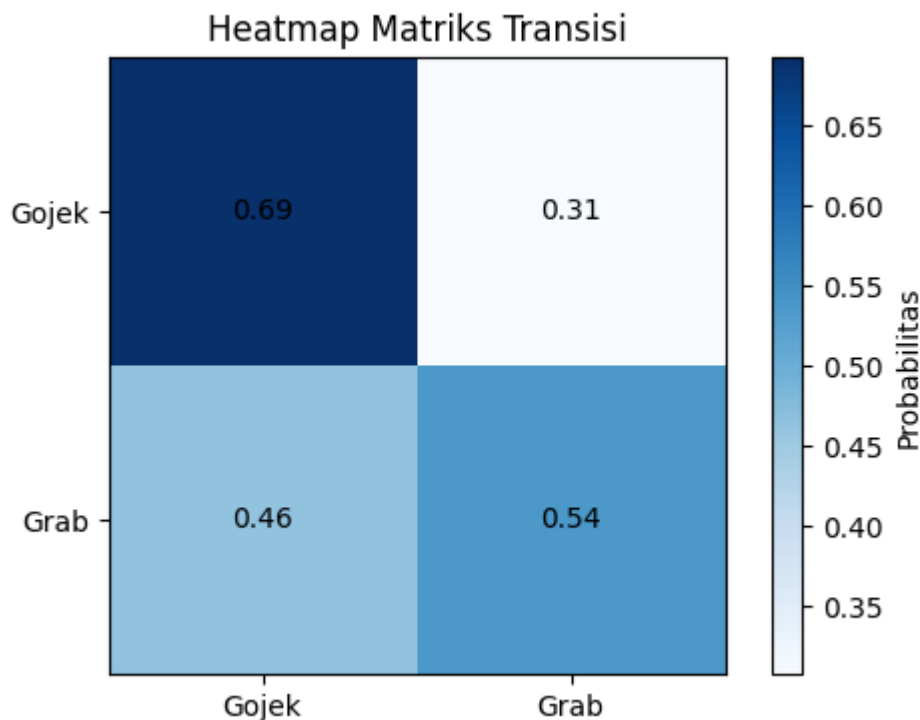
Pada penelitian ini, visualisasi dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan pustaka (*library*) seperti *Matplotlib* dan *Seaborn*. Visualisasi yang digunakan meliputi:

- *heatmap* matriks probabilitas transisi,
- dan grafik *steady state* pengguna aplikasi transportasi online.

4.6.1 Visualisasi Matriks Probabilitas Transisi

Visualisasi matriks probabilitas transisi dilakukan menggunakan *heatmap* untuk memperjelas nilai probabilitas perpindahan pengguna antar aplikasi transportasi online. Visualisasi ini membantu menunjukkan tingkat kemungkinan pengguna tetap menggunakan aplikasi yang sama maupun berpindah ke aplikasi lainnya.

Gambar 4.1 Heatmap Matriks Probabilitas Transisi



Berdasarkan Gambar 4.1 dapat diketahui bahwa probabilitas pengguna Gojek tetap menggunakan Gojek memiliki nilai paling tinggi dibandingkan probabilitas perpindahan lainnya. Nilai probabilitas tersebut terlihat sebesar 0,69.

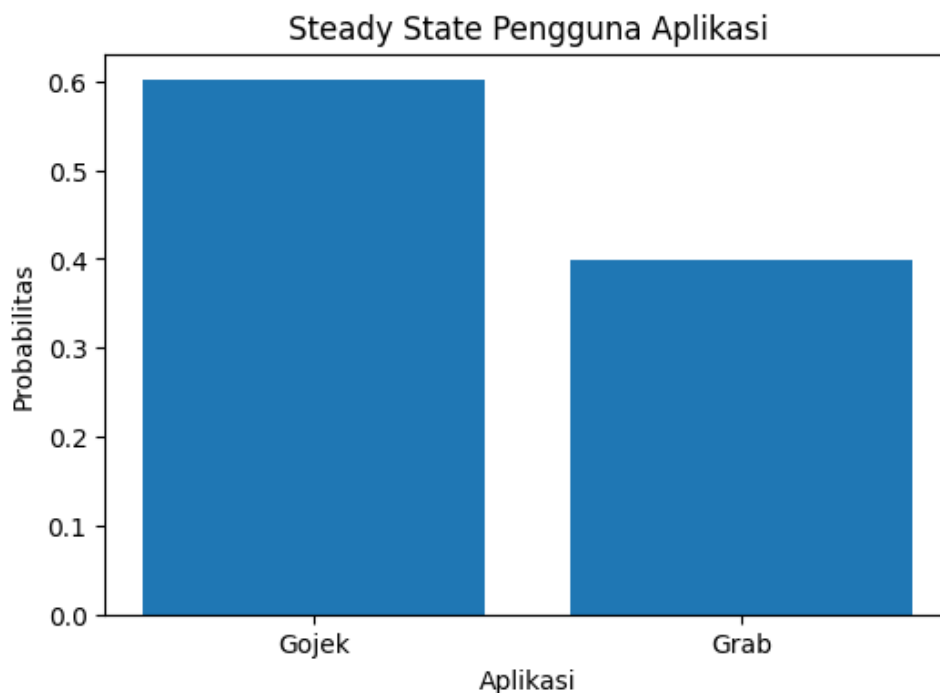
Sementara itu, probabilitas pengguna Grab tetap menggunakan Grab memiliki nilai sebesar 0,54. Selain itu, probabilitas pengguna Grab berpindah ke Gojek sebesar 0,46 terlihat lebih tinggi dibandingkan probabilitas pengguna Gojek berpindah ke Grab sebesar 0,31.

Hasil visualisasi tersebut menunjukkan bahwa aplikasi Gojek memiliki tingkat loyalitas pengguna yang lebih tinggi dibandingkan Grab. Hal tersebut sesuai dengan hasil matriks probabilitas transisi yang telah diperoleh sebelumnya.

4.6.2 Visualisasi *Steady State*

Visualisasi *steady state* digunakan untuk menunjukkan proporsi penggunaan aplikasi transportasi online dalam kondisi keseimbangan jangka panjang berdasarkan hasil analisis Rantai Markov.

Gambar 4.2 Visualisasi *Steady State* Pengguna Aplikasi



Berdasarkan Gambar 4.2 dapat diketahui bahwa proporsi penggunaan aplikasi Gojek dalam kondisi *steady state* lebih besar dibandingkan Grab. Nilai probabilitas *steady state* Gojek sebesar 0,6010 sedangkan Grab sebesar 0,3990.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa dalam jangka panjang pengguna cenderung lebih banyak menggunakan aplikasi Gojek dibandingkan Grab. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh probabilitas pengguna Gojek untuk tetap menggunakan Gojek yang lebih tinggi dibandingkan probabilitas pengguna Grab untuk tetap menggunakan Grab.

Visualisasi *steady state* memperkuat hasil analisis sebelumnya yang menunjukkan bahwa aplikasi Gojek memiliki kecenderungan lebih mampu mempertahankan pengguna dibandingkan Grab pada data penelitian yang digunakan.

Secara keseluruhan, visualisasi hasil analisis membantu memperjelas pola perpindahan preferensi pengguna aplikasi transportasi online antara Gojek dan Grab. Selain itu, visualisasi juga mempermudah interpretasi hasil analisis Rantai Markov sehingga hasil penelitian dapat dipahami dengan lebih baik.

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode Rantai Markov (*Markov Chain*), diperoleh informasi mengenai pola perpindahan preferensi pengguna aplikasi transportasi online antara Gojek dan Grab. Analisis dilakukan menggunakan data perpindahan pengguna dalam beberapa periode penggunaan sehingga dapat diketahui probabilitas perpindahan pengguna, tingkat loyalitas pengguna, serta kecenderungan penggunaan aplikasi transportasi online dalam jangka panjang.

Hasil frekuensi transisi pengguna menunjukkan bahwa jumlah pengguna yang tetap menggunakan aplikasi Gojek lebih tinggi dibandingkan pengguna yang tetap menggunakan aplikasi Grab. Selain itu, jumlah pengguna yang berpindah dari Grab ke Gojek juga lebih tinggi dibandingkan pengguna yang berpindah dari Gojek ke Grab. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aplikasi Gojek memiliki

kemampuan mempertahankan pengguna yang lebih baik dibandingkan Grab pada data penelitian yang digunakan.

Hasil matriks probabilitas transisi juga menunjukkan bahwa probabilitas pengguna Gojek tetap menggunakan Gojek sebesar 0,692737 lebih tinggi dibandingkan probabilitas pengguna Grab tetap menggunakan Grab sebesar 0,537190. Nilai probabilitas tersebut menunjukkan bahwa tingkat loyalitas pengguna Gojek cenderung lebih tinggi dibandingkan Grab.

Selain itu, probabilitas perpindahan pengguna dari Grab ke Gojek sebesar 0,462810 lebih besar dibandingkan probabilitas perpindahan pengguna dari Gojek ke Grab sebesar 0,307263. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengguna Grab memiliki kecenderungan lebih besar untuk berpindah menggunakan aplikasi Gojek dibandingkan sebaliknya.

Perpindahan pengguna antar aplikasi transportasi online dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti:

- tarif perjalanan,
- promo dan diskon,
- kualitas layanan driver,
- kemudahan penggunaan aplikasi,
- serta pengalaman pengguna selama menggunakan layanan transportasi online.

Faktor-faktor tersebut sesuai dengan teori perilaku perpindahan pelanggan (*customer switching behavior*) yang menyatakan bahwa pengguna dapat berpindah layanan apabila terdapat layanan lain yang dianggap lebih menguntungkan atau memberikan pengalaman penggunaan yang lebih baik.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Herlambang, Febriani, dan Rachmadi (2024) yang menyatakan bahwa faktor sosial dan pengalaman penggunaan teknologi memengaruhi keputusan pengguna dalam menggunakan layanan *ride-hailing*. Selain itu, penelitian Keaveney (1995) juga menyatakan bahwa kualitas layanan dan kepuasan pengguna menjadi faktor penting yang memengaruhi perpindahan pelanggan pada industri jasa.

Berdasarkan hasil simulasi perpindahan pengguna, terlihat bahwa perpindahan pengguna antar aplikasi terjadi secara dinamis pada setiap periode penggunaan. Meskipun demikian, pengguna tetap memiliki kecenderungan lebih besar untuk kembali menggunakan aplikasi Gojek. Hal tersebut menunjukkan bahwa aplikasi Gojek memiliki tingkat loyalitas pengguna yang lebih tinggi dibandingkan Grab pada data penelitian yang digunakan.

Hasil *steady state* menunjukkan bahwa dalam jangka panjang proporsi penggunaan aplikasi Gojek diperkirakan sebesar 60,10%, sedangkan Grab sebesar 39,90%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun terjadi perpindahan pengguna antar aplikasi dalam setiap periode penggunaan, distribusi pengguna pada akhirnya akan menuju kondisi yang relatif stabil dengan dominasi penggunaan aplikasi Gojek.

Analisis *steady state* menunjukkan bahwa metode Rantai Markov mampu digunakan untuk memprediksi kecenderungan penggunaan aplikasi transportasi online dalam jangka panjang berdasarkan probabilitas perpindahan pengguna yang terjadi pada setiap periode penggunaan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Rantai Markov dapat digunakan untuk menganalisis perpindahan preferensi pengguna aplikasi transportasi online secara efektif. Melalui probabilitas transisi dan kondisi *steady state*, penelitian ini mampu memberikan gambaran mengenai pola loyalitas pengguna dan kecenderungan penggunaan aplikasi transportasi online dalam jangka panjang.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis perpindahan preferensi pengguna aplikasi transportasi online menggunakan metode Rantai Markov (*Markov Chain*), dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Hasil frekuensi transisi pengguna menunjukkan bahwa pengguna aplikasi Gojek memiliki tingkat loyalitas yang lebih tinggi dibandingkan pengguna Grab. Hal tersebut terlihat dari jumlah pengguna yang tetap menggunakan Gojek lebih besar dibandingkan pengguna yang tetap menggunakan Grab.
2. Hasil matriks probabilitas transisi menunjukkan bahwa probabilitas pengguna Gojek tetap menggunakan Gojek sebesar 0,692737, sedangkan probabilitas pengguna Grab tetap menggunakan Grab sebesar 0,537190. Selain itu, probabilitas pengguna Grab berpindah ke Gojek lebih besar dibandingkan probabilitas pengguna Gojek berpindah ke Grab.
3. Hasil simulasi perpindahan pengguna menunjukkan bahwa perpindahan pengguna antar aplikasi transportasi online terjadi secara dinamis pada setiap periode penggunaan. Meskipun demikian, pengguna memiliki kecenderungan lebih besar untuk kembali menggunakan aplikasi Gojek.
4. Hasil *steady state* menunjukkan bahwa dalam jangka panjang proporsi penggunaan aplikasi Gojek diperkirakan sebesar 60,10%, sedangkan Grab sebesar 39,90%. Hal tersebut menunjukkan bahwa aplikasi Gojek memiliki kecenderungan lebih dominan dalam jangka panjang berdasarkan data penelitian yang digunakan.
5. Metode Rantai Markov (*Markov Chain*) dapat digunakan untuk menganalisis probabilitas perpindahan pengguna aplikasi transportasi online serta memprediksi kecenderungan penggunaan aplikasi dalam jangka panjang berdasarkan data perpindahan pengguna.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut.

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan jumlah dataset yang lebih besar dan mencakup wilayah yang lebih luas agar hasil penelitian menjadi lebih representatif.
2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan lebih banyak aplikasi transportasi online seperti Maxim atau InDrive sehingga analisis perpindahan pengguna menjadi lebih kompleks dan mendalam.
3. Penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel lain seperti tingkat kepuasan pengguna, promo, kualitas layanan, dan tarif perjalanan untuk mengetahui faktor-faktor yang lebih memengaruhi perpindahan pengguna aplikasi transportasi online.
4. Metode lain seperti *Machine Learning* atau metode probabilistik lainnya dapat digunakan sebagai pembanding untuk memperoleh hasil analisis yang lebih beragam.
5. Perusahaan transportasi online diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, kenyamanan pengguna, dan strategi promosi untuk mempertahankan loyalitas pengguna aplikasi transportasi online.

DAFTAR PUSTAKA

- Herlambang, A. D., Febriani, M., & Rachmadi, A. (2024). *Applying the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology to Ride-Hailing Services in Indonesia: The Role of Social Influence*.
- Howard, R. A. (1971). *Dynamic Probabilistic Systems, Volume 1: Markov Models*. New York: John Wiley & Sons.
- Keaveney, S. M. (1995). Customer switching behavior in service industries: An exploratory study. *Journal of Marketing*, 59(2), 71–82.
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly*, 27(3), 425–478.
- Anderson, E. W., & Sullivan, M. W. (1993). The antecedents and consequences of customer satisfaction for firms. *Marketing Science*, 12(2), 125–143.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson Education.
- Norris, J. R. (1998). *Markov Chains*. Cambridge University Press.
- Ross, S. M. (2014). *Introduction to Probability Models* (11th ed.). Academic Press.
- Tjiptono, F. (2019). *Strategi Pemasaran* (4th ed.). Yogyakarta: Andi Offset.
- Turban, E., Pollard, C., & Wood, G. (2018). *Information Technology for Management: On-Demand Strategies for Performance, Growth and Sustainability* (11th ed.). Wiley.
- Gojek. (2024). *Tentang Gojek*. Diakses dari <https://www.gojek.com>
- Grab. (2024). *Tentang Grab*. Diakses dari <https://www.grab.com/id/>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Kuncoro, M. (2018). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Putra, A., & Ramadhani, S. (2021). Analisis loyalitas pelanggan menggunakan metode Markov Chain pada industri jasa digital. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi*, 5(2), 45–53.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Implementasi Program Python dan Hasil Analisis

Code :

```
# ANALISIS RANTAI MARKOV
# Perpindahan Pengguna Gojek dan Grab
import pandas as pd
import numpy as np
import random
from google.colab import files
import io
import matplotlib.pyplot as plt

# Upload Dataset
uploaded = files.upload()
filename = next(iter(uploaded))
df = pd.read_csv(io.BytesIO(uploaded[filename]))

# Menampilkan Data Awal
print("DATA AWAL")
print(df.head())

# Preprocessing Data
# Menghapus data awal
df = df[df['aplikasi_sebelumnya'] != '-']
print("\nJUMLAH DATA SETELAH CLEANING")
print(len(df))

# Membuat Tabel Frekuensi Transisi
transition_table = pd.crosstab(
    df['aplikasi_sebelumnya'],
    df['aplikasi_digunakan']
)

print("\nFREKUENSI TRANSISI")
print(transition_table)

# Matriks Probabilitas Transisi
transition_matrix = transition_table.div(
    transition_table.sum(axis=1),
    axis=0
)

print("\nMATRIKS PROBABILITAS TRANSISI")
print(transition_matrix)

# Membuat Class Markov Chain
class MarkovChain:
```

```

def __init__(self, states, transition_matrix):

    self.states = states

    self.transition_matrix = np.array(transition_matrix)

    self.num_states = len(states)

    # Mengecek ukuran matriks
    if self.transition_matrix.shape != (self.num_states,
self.num_states):
        raise ValueError("Ukuran matriks tidak sesuai")

    # Mengecek jumlah probabilitas tiap baris
    if not np.allclose(self.transition_matrix.sum(axis=1), 1.0):
        raise ValueError("Jumlah probabilitas tiap baris harus 1")

    self.state_to_index = {
        state: i for i, state in enumerate(states)
    }

    self.index_to_state = {
        i: state for i, state in enumerate(states)
    }

    # Menentukan State Berikutnya

def get_next_state(self, current_state):

    current_index = self.state_to_index[current_state]

    probabilities = self.transition_matrix[current_index]

    next_index = random.choices(
        range(self.num_states),
        weights=probabilities
    )[0]

    return self.index_to_state[next_index]

# Simulasi Markov Chain

def simulate(self, start_state, num_steps):

    current_state = start_state

    states_history = [current_state]

    for _ in range(num_steps):

```

```

        next_state = self.get_next_state(current_state)

        states_history.append(next_state)

        current_state = next_state

    return states_history

# Membuat Objek Markov Chain
states = list(transition_matrix.index)

P = transition_matrix.values

mc = MarkovChain(states, P)

# Simulasi Perpindahan Pengguna
print("\nSIMULASI PERPINDAHAN PENGGUNA")

simulation = mc.simulate(
    start_state='Gojek',
    num_steps=10
)

print(simulation)

# Menghitung Steady State
n = P.shape[0]
A = np.transpose(P) - np.eye(n)
A = np.vstack([A, np.ones(n)])
b = np.array([0] * n + [1])
steady_state = np.linalg.lstsq(A, b, rcond=None)[0]

# Menampilkan Steady State
print("\nSTEADY STATE")
for state, prob in zip(states, steady_state):

    print(f"{state}: {prob:.4f}")

# Simulasi Matriks Setelah 5 Periode
print("\nMATRIKS TRANSISI SETELAH 5 PERIODE")
P5 = np.linalg.matrix_power(P, 5)
P5_df = pd.DataFrame(
    P5,
    index=states,
    columns=states
)

print(P5_df)

```

```

# Bar Chart Steady State
plt.figure(figsize=(6,4))
plt.bar(states, steady_state)
plt.title('Steady State Pengguna Aplikasi')
plt.xlabel('Aplikasi')
plt.ylabel('Probabilitas')
plt.show()

# Heatmap Matriks Transisi
plt.figure(figsize=(6,4))
plt.imshow(P, cmap='Blues')
plt.colorbar(label='Probabilitas')
plt.xticks(range(len(states)), states)
plt.yticks(range(len(states)), states)
plt.title('Heatmap Matriks Transisi')
for i in range(len(states)):
    for j in range(len(states)):
        plt.text(
            j,
            i,
            round(P[i, j], 2),
            ha='center',
            va='center'
        )
plt.show()

```

output:

DATA AWAL					
	responden_id	kota	gender	kelompok_usia	periode
urutan_periode \					
0	JKT001	Jakarta	Laki-laki	20-30 tahun	Nov-2022
1					
1	JKT001	Jakarta	Laki-laki	20-30 tahun	Des-2022
2					
2	JKT001	Jakarta	Perempuan	30-49 tahun	Jan-2023
3					
3	JKT002	Jakarta	Perempuan	30-49 tahun	Nov-2022
1					
4	JKT002	Jakarta	Laki-laki	30-49 tahun	Des-2022
2					

	aplikasi_sebelumnya	aplikasi_digunakan	status_perpindahan \
0	-	Gojek	Awal
1	Gojek	Grab	Pindah
2	Grab	Gojek	Pindah
3	-	Gojek	Awal
4	Gojek	Gojek	Tetap

	alasan_perpindahan	estimasi_tarif_idr
--	--------------------	--------------------

0	Pilihan awal	28500
1	Kualitas layanan driver	27500
2	Kualitas layanan driver	37000
3	Pilihan awal	41000
4	Loyal / tidak pindah	24000

JUMLAH DATA SETELAH CLEANING
300

FREKUENSI TRANSISI

aplikasi_digunakan	Gojek	Grab
aplikasi_sebelumnya		
Gojek	124	55
Grab	56	65

MATRIKS PROBABILITAS TRANSISI

aplikasi_digunakan	Gojek	Grab
aplikasi_sebelumnya		
Gojek	0.692737	0.307263
Grab	0.462810	0.537190

SIMULASI PERPINDAHAN PENGGUNA
['Gojek', 'Gojek', 'Grab', 'Gojek', 'Grab', 'Gojek', 'Grab',
'Gojek', 'Gojek', 'Gojek', 'Gojek']

STEADY STATE
Gojek: 0.6010
Grab: 0.3990

MATRIKS TRANSISI SETELAH 5 PERIODE

	Gojek	Grab
Gojek	0.601252	0.398748
Grab	0.600609	0.399391

Lampiran 2:

Link: <https://github.com/Rusdianto-lab/markov-chain-transportasi-online>